WRITE UP HOMEWORK WEEK-3



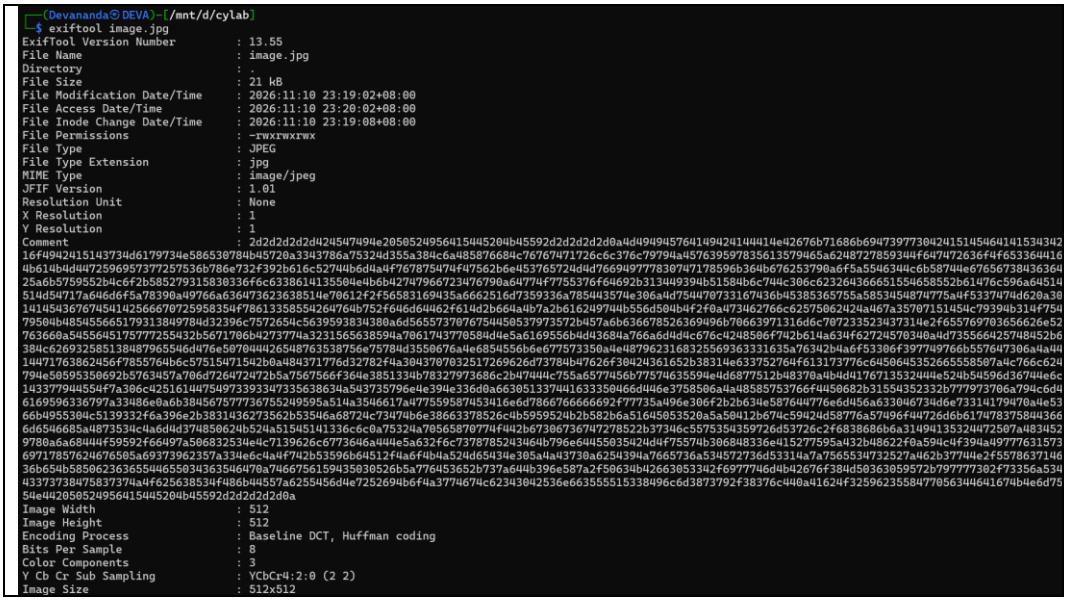
Nama : I Nyoman Devananda Satria Wibawa

NIM : 260530911110

Divisi : Cyber Security

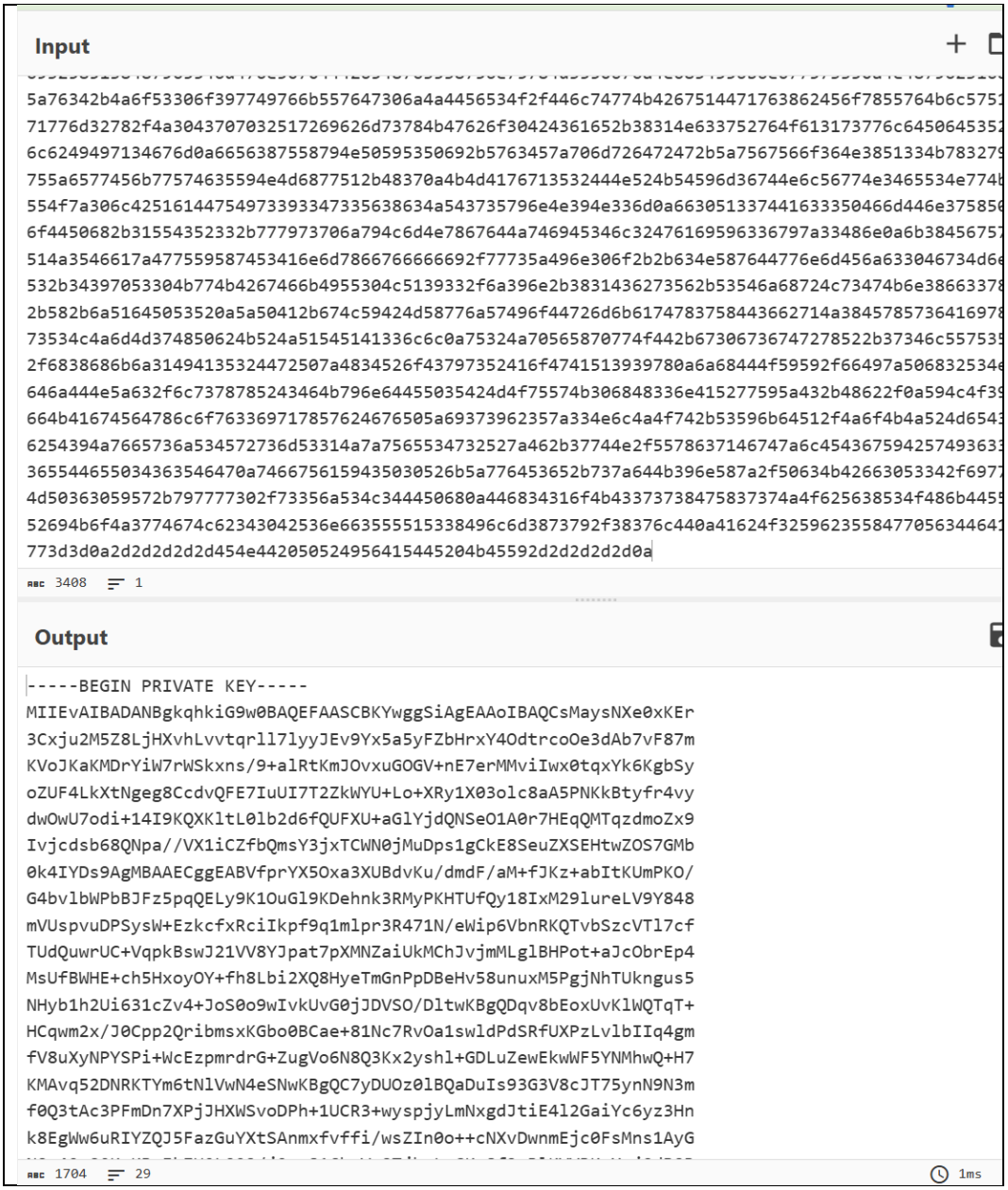
CRYPTO

- **StegoRSA**
  1. Cek foto yang diberikan menggunakan exiftool

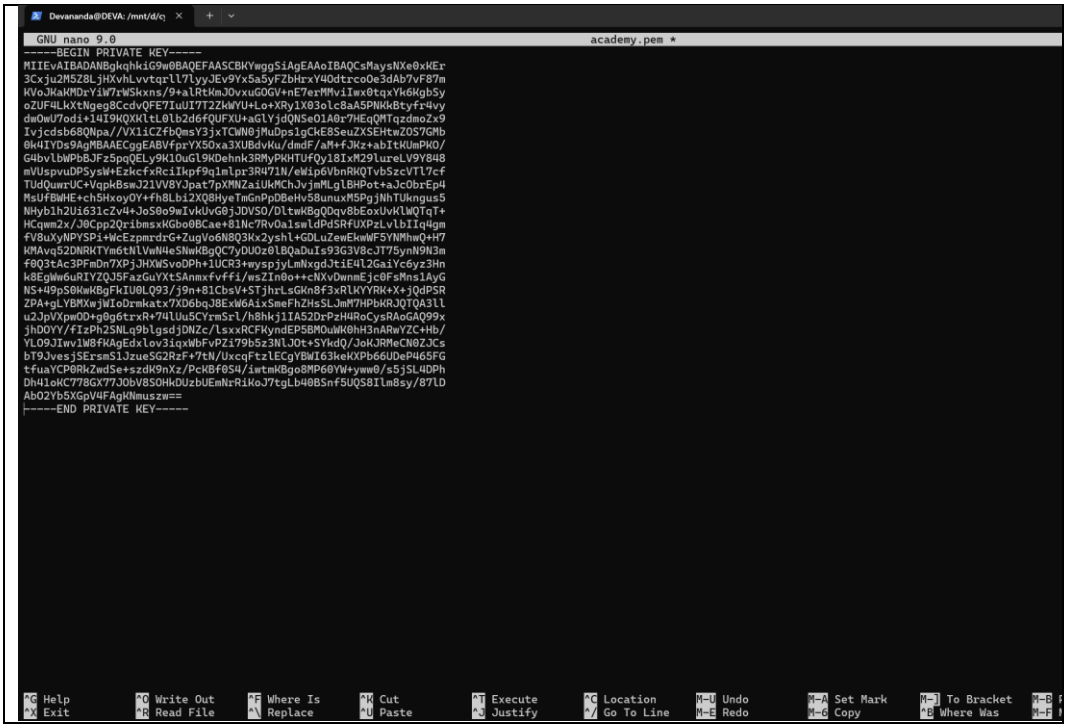


```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ exiftool image.jpg
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : image.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 21 kB
File Modification Date/Time     : 2026:11:10 23:19:02+08:00
File Access Date/Time           : 2026:11:10 23:20:02+08:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:11:10 23:19:08+08:00
File Permissions                : -rwxrwxrwx
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 1
Y Resolution                    : 1
Comment                         : 2d2d2d2d2d424547494e20505249564154452044
16f4942415143734d6179734e586530784b45720a33437864a75324d355a384c6a485876684c767674717
4b614b4d447259695737725753
25a6b5759552b4c6f2b585279315830336f6c6338614135504e4b6b427479667234767
514d54717a646d6f5a78390a49766a6364736236385
1414543676745414256667072595835
79504b485455665179313849784d32396c75726
763660a5455645175777255432b5671706b427377
384c626932585138487965546d476e5070444265487635387
144717638624567855764b6c57515471542b0a484371776d32782f4a3043707032517269626d73784b47626f304243616
794e50595350692b5763457a706d726472472b5a75675664e3851334b783279736
143377944554f7a386c425161447549733933473356386
616959633679
66b4955304c5139332f6a396e2b383143627356
6d6546685a4873534c4a6d4d374850624b524a515451413
9780a6a68444f59592f66497a506832534e4c7139626c6
69717857624676505a69373962357a334e6c4a4f742b53596b64512f4a6f4b4a524d65434e305a4a43730a6254394a7665736a534572736d53314a7a7565534732527a462b377446e2f5578637146
36b654b5850623636554465503436354647
433737384
54e44205052495641544520
Image Width                     : 512
Image Height                    : 512
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 512x512
```

  2. Ubah teks yang Panjang tersebut menggunakan from hex pada cyberchef yang nantinya akan mendapatkan private key



3. Buat file baru dengan format .pem



4. Gunakan private key yang sudah dibuat untuk mendapatkan flagnya dengan command ini

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey academy.pem -in fla
academy{rs4_k3y_1n_1mg_d97b7bfb}
```

- **Interendec**

1. Kita coba lihat isi file yang diberikan

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ cat enc_flag
YidhR3BvYTJ4MFpudHFhR3g2YUhsZmF6TnFlVGwzWVROclh6azVORGhyYldneWZRPT0
```

2. Kita decode isi file tersebut menggunakan base64

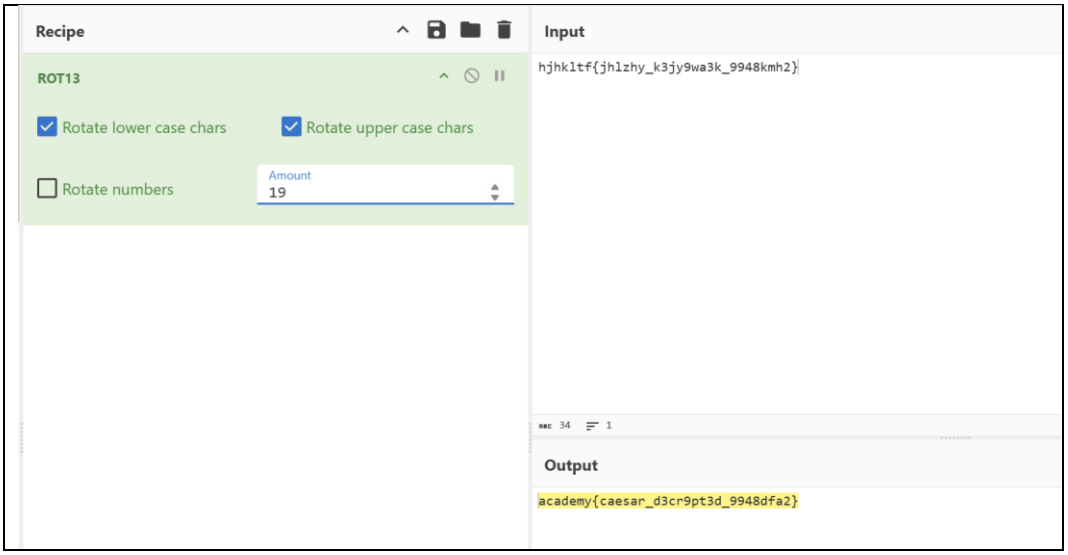
```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo YidhR3BvYTJ4MFpudHFhR3g2YUhsZmF6TnFlVGwzWVROclh6azVORGhyYldneWZRPT0nCg== |
b'aGpoa2x0ZntqaGx6aHlfazNqeTl3YTNrXzk5NDhrbWgyfQ=='
```

3. Decode lagi menggunakan base64

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo aGpoa2x0ZntqaGx6aHlfazNqeTl3YTNrXzk5NDhrbWgyfQ== | bas
hjhkltf{jhlzhy_k3jy9wa3k_9948kmh2}
```

Terlihat formatnya seperti sebuah flag

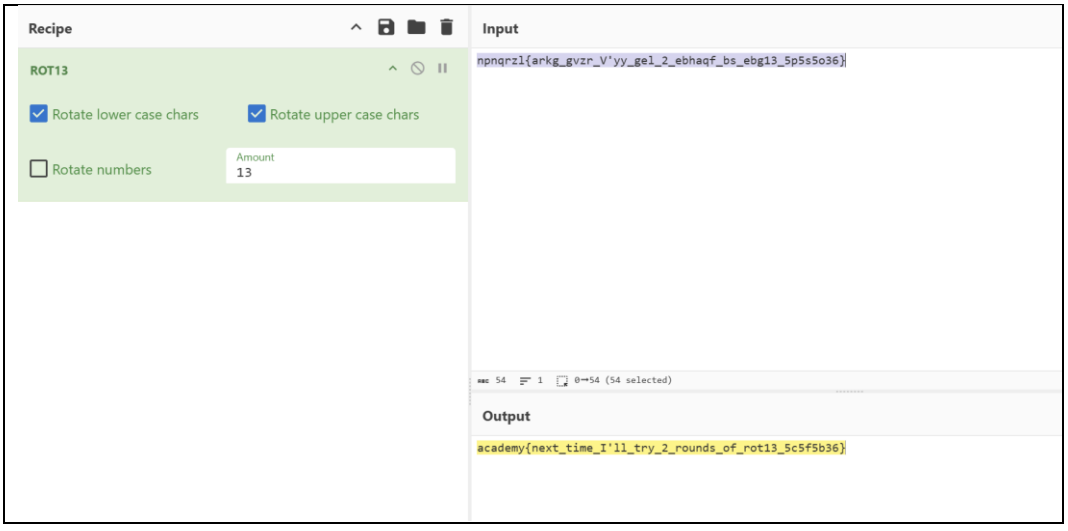
4. Decode lagi menggunakan ROT19 hingga mendapatkan flagnya



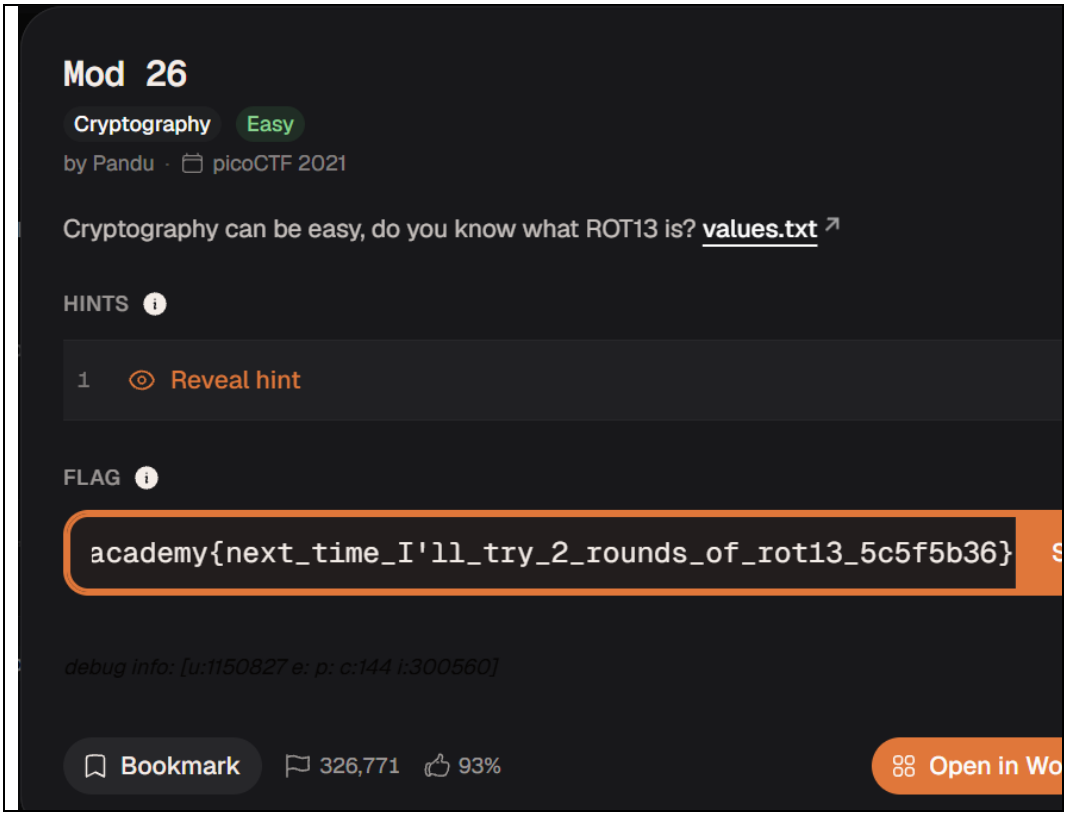
- **MOD 26**
  1. Diberikan sebuah file .txt, kita coba buka file tersebut



  2. Kita coba decode menggunakan ROT13 via cyberchef



  3. Flag sudah didapatkan, masukkan flag ke cylab

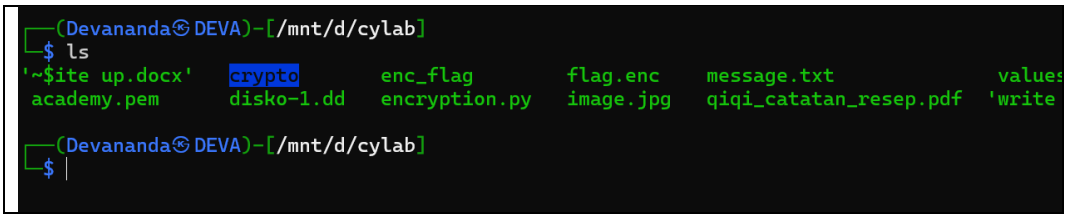


FORENSIC

- **DISKO 1**
  1. Download file yang diberikan di challenge
  2. Kita lihat bahwa file diberikan dalam format .dd dan .gz Dimana .gz berarti file tersebut memiliki format gzip

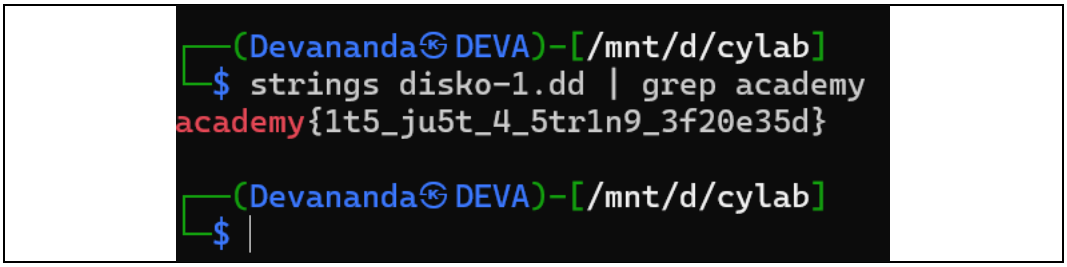


  3. Unzip file tersebut menggunakan command gunzip



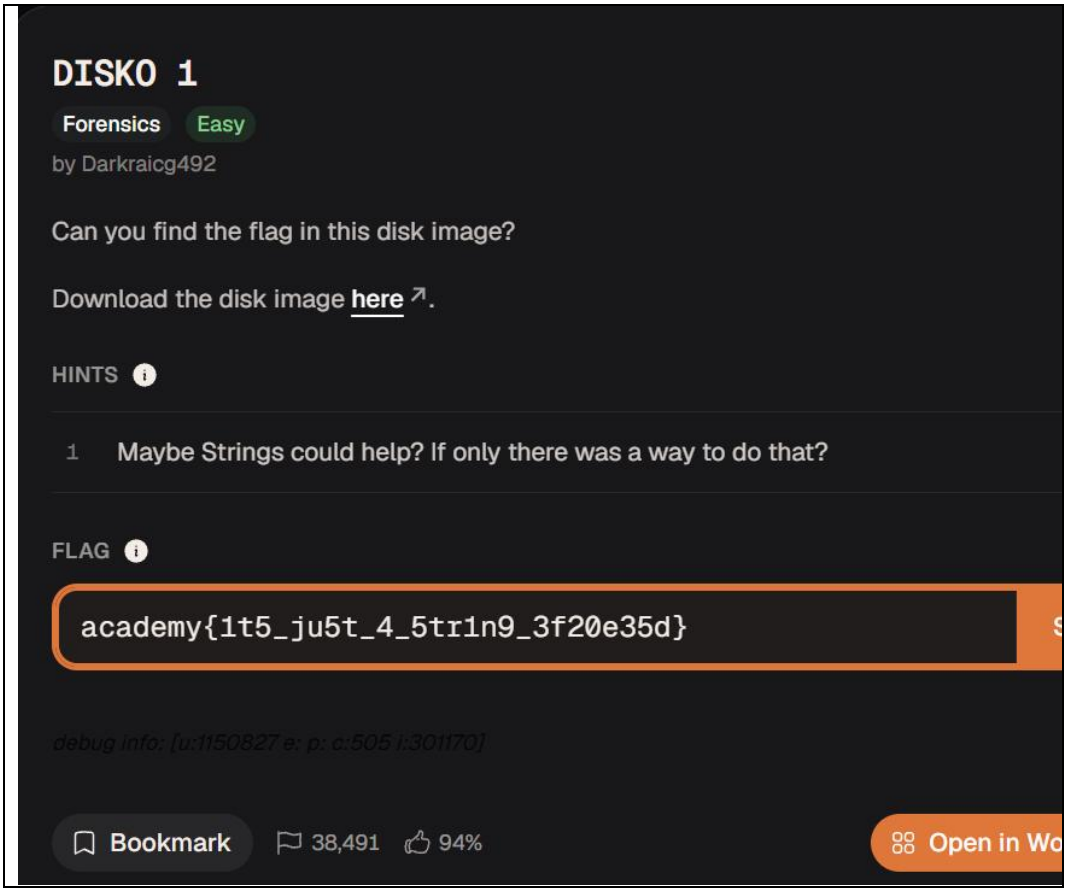
Terlihat file sudah berhasil di unzip dan hanya memiliki format .dd

  4. Sesuai dengan hint yang diberikan, sekarang kita ingin mencari flag nya menggunakan command strings dan grep



Flag sudah berhasil didapatkan

5. Masukkan flag ke menu challenge di cylab



- **RED**
  1. Pada challenge diberikan sebuah file berupa foto yang didalamnya hanya berisi kotak berwarna merah saja
  2. Pada hint no 3, terdapat clue untuk mengecek nama facebook yang terbaru (yakni META), yang berarti kita akan mengecek metadata dari foto tersebut menggunakan exiftool

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ exiftool red.png
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : red.png
Directory                       : .
File Size                       : 792 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:11:12 16:39:02+08:00
File Access Date/Time           : 2026:11:12 16:39:13+08:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:11:12 16:39:07+08:00
File Permissions                : -rwxrwxrwx
File Type                       : PNG
File Type Extension             : png
MIME Type                       : image/png
Image Width                     : 128
Image Height                    : 128
Bit Depth                       : 8
Color Type                      : RGB with Alpha
Compression                     : Deflate/Inflate
Filter                          : Adaptive
Interlace                       : Noninterlaced
Poem                            : Crimson heart, vibrant and bold,.Hearts flutter at your sight..Evenings
d,.Cherries burst with sweet life..Kisses linger with your warmth..Love deep as merlot..Scarlet leaves fal
old in every stroke.
Image Size                      : 128x128
Megapixels                      : 0.016
```

Pada kolom poem terdapat sebuah poem yang diberikan yang sepertinya jika kita melihat huruf depan masing2 kata kita bisa merangkai sebuah kata yang bertuliskan “**C-H-E-C-K-L-S-B”.** LSB merupakan sebuah Teknik untuk menyembunyikan informasi dengan memodifikasi bit terkahir dari sebuah foto.

3. Gunakan zsteg untuk mencari informasi lebih dalam

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ zsteg red.png
meta Poem           .. text: "Crimson heart, vibrant and bold,\nHearts flutter at your sight.\nEvenings g
\nCherries burst with sweet life.\nKisses linger with your warmth.\nLove deep as merlot.\nScarlet leaves
\nBold in every stroke."
chunk:0:IHDR        .. file: Adobe Photoshop Color swatch, version 0, 128 colors; 1st RGB space (0), w 0x
0, z 0; 2nd HSB space (1), w 0, x 0xff, y 0xff01, z 0x1
b1,rgba,lsb,xy      .. text: "YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXt
VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWN
NfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ=="
b1,rgba,msb,xy      .. file: OpenPGP Public Key
b1,abgr,msb,xy      .. file: OpenPGP Secret Key
b2,g,lsb,xy         .. text: "ETEUTTPETUUT@TUUTD@PDUDDDPE"
b2,rgba,msb,xy      .. text: "CIkiiiII"
b2,abgr,lsb,xy      .. file: OpenPGP Public Key
b2,abgr,msb,xy      .. text: "akcikaicc"
b3,a,lsb,xy         .. file: MPEG ADTS, layer II, v1, 224 kbps, 48 kHz, Monaural
b3,bgr,lsb,xy       .. file: PDP-11 executable not stripped - version 56
b3,rgba,msb,xy      .. text: "#vr#w`#~p#6"
b3,abgr,msb,xy      .. text: "7r'7p#wp"
b4,b,lsb,xy         .. file: raw G3 (Group 3) FAX, byte-padded
```

Setelah dijalankan maka output yang muncul Adalah beberapa informasi lagi tentang foto tersebut, dan bisa dilihat bahwa terdapat pesan yang Panjang yang mungkin bisa di decode mengggunakan base64

4. Decode menggunakan base64

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtN
yXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgz
1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ== | base64 -d
academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s
cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$
```

Setelah di decode maka kita akan mendapatkan flagnya.

- **Verify**

1. Jalankan instance pada menu challenge dan jalankan juga kode yang diberikan di wsl

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ ssh -p 42455 ctf-player@xebec.cylabacademy.net
The authenticity of host '[xebec.cylabacademy.net]:42455 ([77.113.98.131]:42455)' can't be establishe
ED25519 key fingerprint is: SHA256:H6q/v74fRFK5aa2yJYh8Q3pWI/48uVv/6lidOTsaKgE
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:11: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[xebec.cylabacademy.net]:42455' (ED25519) to the list of known hosts.
ctf-player@xebec.cylabacademy.net's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ctf-player@academy-chall$ ls
```

2. Kita akan melihat file apa saja yang ada menggunakan ls

```
ctf-player@academy-chall$ ls
checksum.txt  decrypt.sh  files
```

3. Kita akan mencari hash yang benar dengan menggunakan command sha256 dan juga grep

```
ctf-player@academy-chall$ sha256sum files/* | grep e320faa827e20e5da970eb7a9416125155ed33820e90ee46ca
e320faa827e20e5da970eb7a9416125155ed33820e90ee46caa8b476c81346ed  files/4950da4a
```

4. Decrypt file menggunakan ./decrypt.sh files/<file>. Dan nama file yang diberikan yakni 4950da4a

```
ctf-player@academy-chall$ ./decrypt.sh files/4950da4a
academy{trust_but_verify_4950da4a}
```

Setelah dijalankan flag akan muncul dan bisa dikumpulkan pada menu challenge di cylab.